CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Équivalent de ∫_0^∞ e^{−nt} f(t)/√t dt (Mines)

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue, bornée, avec $f(0) \neq 0$. Déterminer un équivalent simple de

$$u_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-nt} f(t)}{\sqrt{t}}\, dt \qquad (n \geqslant 1).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $s = nt$, puis convergence dominée.

Corrigé

Changement de variable

Avec $s = nt$, $dt = \frac{ds}{n}$ et $\sqrt{t} = \frac{\sqrt{s}}{\sqrt{n}}$:

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} f\Big(\frac{s}{n}\Big) \frac{e^{-s}}{\sqrt{s}}\, ds.$$

Convergence dominée

- Pour $s > 0$ fixé, $f(\frac{s}{n}) \to f(0)$ par continuité.
- $\Big|f(\frac{s}{n})\frac{e^{-s}}{\sqrt{s}}\Big| \leqslant \|f\|_\infty \frac{e^{-s}}{\sqrt{s}} = \varphi(s)$, intégrable sur $]0, +\infty[$ (en 0 : $\frac{1}{\sqrt{s}}$; en $+\infty$: e^{-s}).

$$\sqrt{n}\, u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(0) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-s}}{\sqrt{s}}\, ds.$$

Cela justifie au passage l'existence de u_n.

Calcul et conclusion

Avec $s = x^2$, $ds = 2x\,dx$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-s}}{\sqrt{s}}\,ds = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Comme $f(0)\sqrt{\pi} \neq 0$:

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} f(0)\sqrt{\frac{\pi}{n}}.$$

Coquille du livre : la conclusion y est écrite $u_n \sim \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{n}}$; il manque le facteur $f(0)$.

Le piège

L'hypothèse $f(0) \neq 0$ sert à transformer la limite de $\sqrt{n}\,u_n$ en équivalent : une limite nulle ne donne pas d'équivalent.

La méthode

Le poids e^{-nt} concentre l'intégrale près de 0 : $s = nt$ fait apparaître la vitesse $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)